56

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ЭНЕРГИЯ

Есептер шығару

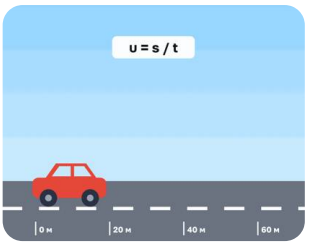
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Допты жоғары 15 м/с жылдамдықпен лақтырдық. Ол қандай биіктікке көтеріледі? Қозғалыс заңдарынсыз, тек энергия арқылы табуға бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Кез келген нүктеде	**А.** $E = E_k + E_p = const$.
2. Масса қысқарады	**Б.** $mυ_0^2/2 = mgh_{max} \rightarrow h_{max} = υ_0^2/(2g)$.
3. Механикалық энергияның сақталу заңы	**В.** Нәтиже массаға тәуелсіз.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$E = E_k + E_p = const$$

Белгі	Шама	Бірлігі
E	энергия	Дж
E_k	_____	_____
E_p	энергия	Дж
c	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жоғары лақтырылған доп көтерілгенде:**
   - (A) Екі энергия да артады
   - (B) Толық энергия артады
   - (C) Кинетикалық энергия потенциалдыққа айналады
   - (D) Потенциалдық энергия кемиді

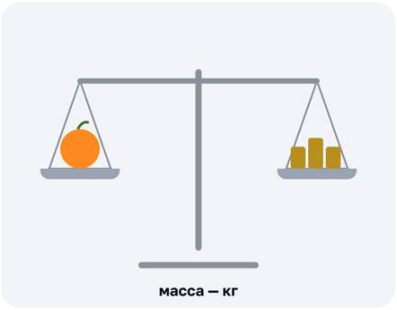
2. **20 Н күш денені 5 м орын ауыстырды. Жұмыс:**
   - (A) 15 Дж
   - (B) 4 Дж
   - (C) 25 Дж
   - (D) 100 Дж

3. **Көлемі 0,002 м³ дене суға толық батты. Архимед күші:**
   - (A) 200 Н
   - (B) 20 Н
   - (C) 0,2 Н
   - (D) 2 Н

4. **Биікке көтерілген сайын атмосфералық қысым:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Артады
   - (D) Алдымен артады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Допты 10 м/с жылдамдықпен жоғары лақтырды. Ең үлкен көтерілу биіктігі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Массасы 0,2 кг доп 20 м/с жылдамдықпен жоғары лақтырылды. 15 м биіктіктегі E_k және E_p-ны тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Скейтборд 3 м биіктіктегі рампадан бастапқы жылдамдықсыз сырғанап, төменгі нүктеде 7 м/с жылдамдыққа ие болды. Энергия сақталды ма? Қорытынды жаса.

Рефлексия · Смайликтер

☐ Бәрі түсінікті ☐ Сұрағым бар ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

A 4 есеп.

B Аттракциондағы (американ тауы) энергия түрленуін сипаттау.

C PhET «Energy Skate Park» симуляциясымен зерттеу есебі.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Есептер шығару. БЖБ №7

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула E = E_k + E_p = const: E — энергия, Дж; E_k — энергия, Дж; E_p — энергия, Дж; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C)

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — B, 4 — A

A деңгейі: h = 100/20 = 5 м.

B деңгейі: E = 40 Дж; E_p = 30 Дж; E_k = 10 Дж.

C деңгейі: Күтілетін υ = √60 ≈ 7,75 м/с; 7 м/с аз – үйкеліске энергия шығыны (≈18%).